

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 4
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (4).txt

Nota: esta transcripción corresponde a la **misma clase** que QF_16_Tema4_Teoria.pdf (transcrita dos veces por el reconocimiento de voz). El contenido es esencialmente el mismo.

Tema 4 – Farmacodinamia: reconocimiento molecular fármaco-diana y fuerzas de interacción intermolecular

Introducción: la farmacodinamia y el reconocimiento molecular fármaco-diana

Dijimos el otro día que estamos en la fase de la farmacodinamia. No me voy a desviar de eso: estamos en la farmacodinamia, es decir, el fármaco ya ha pasado por el proceso de la farmacocinética que vimos en el primer parcial y ha conseguido llegar a su diana.

Entonces, es importantísimo conocer cómo son esas dianas para poder diseñar fármacos mejorados. Tened en cuenta que lo primero que tiene que ocurrir es que el ligando endógeno para el que está preparada esa diana... pongamos el receptor nicotínico, por ejemplo, está preparado para recibir a la nicotina. Nuestros fármacos van a estar compitiendo con ese ligando endógeno. Unos directamente ocuparán el sitio de unión, no dejando entrar al ligando endógeno; eso ya lo veremos en el cuarto parcial, son los fármacos agonistas o antagonistas, es decir, llegan, ocupan y o bien potencian la acción del fármaco o la paran. Y habrá otros que directamente reaccionen con la diana; eso es parcial tres, que son las enzimas. Pero bueno, de momento el fármaco va a llegar a su diana y, por supuesto, tiene que haber un reconocimiento molecular. Todo esto se debe a las interacciones atractivas, que son las que vamos a conocer hoy.

En nuestra diana lo que tenemos metido son las cadenas laterales de los aminoácidos. Hay que sabérselas cuanto antes, y no solo la cadena lateral, sino su clasificación. A los que hayáis dado bioquímica os viene fenomenal, porque también os va a entrar ahí.

Esas cadenas laterales de los aminoácidos de las proteínas van a estar por dentro de nuestra diana biológica y van a ser las que den los sitios de unión con nuestro fármaco. Entonces, la atracción entre

las moléculas fármaco-diana se llama afinidad. La afinidad subirá, lógicamente, cuanto mayor sea el número de fuerzas intermoleculares y mayor sea la fuerza de cada una —ahora las vamos a conocer todas—. Tenemos que tener claro que el fármaco va a estar compitiendo con el ligando endógeno para el que está preparada esa diana. Las reacciones propiamente dichas ahora me dan un poco igual; lo que tengo que tener claro es esto:

Los tres requisitos de un buen reconocimiento molecular y las cadenas laterales de los aminoácidos

Para que haya un buen reconocimiento molecular y, por tanto, una unión eficaz entre el fármaco y la diana, se deben cumplir tres requisitos.

El primero, que es el que vamos a estudiar hoy, son los grupos funcionales complementarios. Quiero decir que si mi fármaco trae un grupo ácido —ahora los vamos a estudiar todos—, mi diana, en la medida de lo posible, tendrá que tener un grupo básico. Si mi fármaco trae una cadena polar, tipo un OH, mi diana en esa zona tendrá que tener aminoácidos polares. Por eso necesito que nos estudiemos las cadenas laterales de los aminoácidos. En este tema 4 que os ha puesto Pilar tenéis la lista; a mí esa lista no me gusta demasiado, me gusta más la que os pasé yo el otro día. Tenéis que estudiarla, aunque sea la amarilla o la azul —no me la sé yo de memoria tampoco.

Os tenéis que estudiar la parte azul de la foto, que es lo de siempre en todos los aminoácidos: el grupo amino, el carbono con su hidrógeno y el grupo ácido. Y luego tenéis que estudiaros lo que aparece en amarillo en la foto: esas son las cadenas laterales de los aminoácidos, que son las que se nos van a meter dentro de la diana. Mi fármaco y mi diana siempre tendrán que tener la mayor interacción posible.

El segundo requisito son los requisitos estéricos, es decir, que si el receptor es pequeño, el fármaco tiene que ser pequeño: no puede traer de repente diecisiete bencenos, tanto en tamaño como en forma. En cuanto a la conformación, ya veréis que hay fármacos capaces de girarse, así que no hay ningún problema.

Y el tercer requisito es que el fármaco tenga la estereoquímica correcta. A la estereoquímica le dedicaremos una clase entera más adelante; ahí hablaremos de isómeros espaciales, y me tendré que fijar tanto en los carbonos quirales —donde buscaremos las configuraciones R y S— como en una cosa que dice que, para que la unión sea quiral, se tienen que cumplir los tres puntos de Easson-Stedman. No os preocupéis, que eso ya lo veremos. También nos van a interesar los carbonos con dobles enlaces, donde miraremos la configuración Z/E.

Pero bueno, hoy me voy a centrar en los grupos complementarios, porque necesitamos que se produzcan una serie de interacciones entre el fármaco y la diana. Es importantísimo que os vayáis empezando a dibujar las cadenas laterales de los aminoácidos, y hacerlo de forma esquelética. Quiero decir que si hablamos de la serina, por ejemplo, ella ya me da lo de «ser»; entonces yo tengo que meter el CH₂ y su OH en la cadena. Si os hablo de la leucina, tenéis que saber que tiene estos carbonos —cuidado, que esta es la isoleucina; la leucina es una cadena más larga—. Esas cadenas laterales, en

forma de esqueleto, os las tenéis que ir aprendiendo poco a poco; querer aprendérselas todas en una sola tarde es una locura.

Entonces, nos aprendemos la lista de aminoácidos y vamos a ver las interacciones que se van a producir. Fijaos que en realidad hay una interacción muy importante que aquí no está metida en la lista, y ahora os voy a decir por qué; también iría metida aquí. Se llama así, esta de aquí:

Las fuerzas intermoleculares fármaco-diana: de menor a mayor fuerza

Aquí las tenéis colocadas de menos fuerza a más fuerza. Las dos últimas, el enlace covalente y el enlace de coordinación, no las vamos a ver en este parcial; nos vamos a quedar en las siete anteriores. El enlace de coordinación lo veremos en el parcial tres: es como un enlace iónico, pero con un metal, mi diana tendrá algún metal. Y para que se produzca un enlace covalente tiene que haber reacción entre el fármaco y la diana, y eso también lo veremos con las enzimas, en el tercer parcial.

Nosotros nos vamos a quedar, de momento, hasta aquí. Las fuerzas de London son las más débiles de todas; voy a empezar por ahí y luego iremos subiendo hasta el enlace iónico reforzado, que ahora os diré lo que es.

(Sobre si el examen va a ser en papel o en ordenador: lo están cambiando todo, así que mejor no aventurar nada.)

De todas formas, esto lo tendríamos que escribir así si fuéramos a un examen en papel: cuando nos den el ejercicio de la diana, debemos decir que si queremos subir la afinidad tenemos que hacer dos cosas. Una, buscar el mayor número de puntos de unión posible: cuantos más puntos de unión haya, menor será la energía del complejo fármaco-diana y, por tanto, mayor la estabilidad. Y, ante la igualdad en el número de fuerzas de unión, lo que queremos, lógicamente, es la unión más fuerte.

Vamos a empezar por orden creciente.

Fuerzas de Van der Waals (London): aminoácidos apolares

Vamos a empezar viendo las fuerzas de Van der Waals, o fuerzas de London —me da exactamente igual, es lo mismo—. Estas van a ser las más débiles de todas. Se representan así, con estas rayitas: fuerzas de London / Van der Waals, dipolo inducido-dipolo inducido, todo es lo mismo.

Se producen en zonas apolares entre el fármaco y la diana. Es decir, que en el fármaco buscaré las cadenas de carbono, los bencenos, en general todo lo que sea solo carbono. Y de los aminoácidos que tenéis en la lista, los que las van a dar son los aminoácidos apolares: alanina, valina, leucina, isoleucina y prolina. Los demás, ahora vamos viendo qué ocurre con ellos.

Pi-stacking (apilamiento π): fenilalanina, triptófano y tirosina

Cuando tenéis moléculas planas, tened en cuenta que todo lo que es un benceno, al ser de carbonos sp^2 , es plano. Entre dos bencenos está claro que la única interacción que se puede establecer son fuerzas de Van der Waals, porque son zonas apolares. Pero, ¿qué ocurre? Que al ser planos se pueden

apilar unos encima de otros y, además, al tener una superficie de contacto muy grande, se va a producir lo que os dije antes que no estaba metido en la lista: el stacking.

Un stacking no es más que muchas fuerzas de Van der Waals juntas, que nos dan las moléculas planas. ¿Qué moléculas son planas? Las que tengan bencenos o compuestos aromáticos en su cadena. Es decir, que el stacking nos lo van a dar la fenilalanina, el triptófano y la tirosina. Cuidado con la tirosina, porque es verdad que tiene un benceno, pero además tiene un grupo OH; con lo cual el benceno como tal puede dar perfectamente stacking, pero ese OH, esa zona polar de la tirosina, nos dará otro tipo de interacción que vamos a ver ahora.

Volviendo un segundo a la tabla de antes: como número uno tendríamos London / Van der Waals, la más débil de todas, en zonas apolares. Como número dos iría el stacking que acabo de explicaros; también son fuerzas de Van der Waals, pero en mucha cantidad, gracias a esa superficie plana, por eso lo colocamos ahí.

Dipolo-dipolo: aminoácidos polares sin carga

Como número tres vamos a tener el dipolo-dipolo. Acordaos de que siempre que haya diferencia de electronegatividad entre los átomos se nos forma el dipolo. Cuando un átomo es más electronegativo —como el oxígeno—, los electrones se acercan más a él; ahí se genera un momento dipolar distinto de cero. Los electrones se aproximan más al átomo de oxígeno que al carbono, que se queda con densidad de carga positiva. Cuando se acerque otra molécula igual, ¿cómo lo va a hacer? Pues siempre por el dipolo contrario: positivo con negativo y negativo con positivo.

Por ejemplo, la cisteína: tenemos aquí un SH. ¿Qué ocurre? Que el azufre es más electronegativo, así que se le acercarán los electrones y generará ahí la densidad de carga negativa; el carbono se quedará con la densidad de carga positiva. Cuidado, que no son cargas reales, son densidades debidas al dipolo electrónico. Cuando se acerque una parte del fármaco que también sea polar, se formará el dipolo-dipolo.

¿Qué aminoácidos nos van a dar esta interacción? Los polares sin carga. Cuidado, porque entre los aminoácidos polares tenéis la cisteína, y tenéis las dos amidas —que son la glutamina y la asparagina—, ambas con una amida en su cadena lateral que, a pH fisiológico, no va a estar ionizada de ninguna manera (recordad que estamos hablando de una diana que está a pH 7,4). Esos tres aminoácidos son los polares sin carga por excelencia. Además, tenéis los tres que llevan un OH: la serina, la treonina —que lleva el OH en otra posición de la cadena— y la tirosina, de la que ya hemos hablado, que es un benceno con un OH.

Me estoy adelantando un poco, pero acordaos de que los OH van a tender a formar un enlace de hidrógeno, que luego veremos lo que es. Por supuesto que los alcoholes son polares, así que si llegan a una zona del fármaco con la que no pueden dar un enlace de hidrógeno, darán un dipolo-dipolo. Es decir, también son polares, pero van a procurar dar su fuerza mayor, que es el enlace de hidrógeno, siempre que puedan.

En orden creciente, esto sería el dipolo-dipolo.

Ion-dipolo

Y como número cuatro vamos a tener el ion-dipolo. Os recuerdo que, a pH fisiológico, tenemos que tener en cuenta lo siguiente sobre el ion-dipolo: los fármacos que lleven un ácido, ¿cómo van a estar? Ionizados. Y los fármacos que lleven una amina van a estar protonados y también ionizados. Es decir, que estos serán iones.

Si yo enfrento ese ion a una zona polar, por ejemplo a la cisteína, ¿por qué zona de la cisteína se va a acercar? Por la que le corresponda. Acordaos de que la cisteína es un CH_2 con un SH . No quiere decir que siempre me vaya a acercar con la densidad de carga negativa: si mi fármaco viene con carga negativa, me voy a acercar con la densidad de carga positiva que tiene el carbono. Y ahí se producirá lo que se llama ion-dipolo, porque uno de los dos está ionizado y el otro solo tiene un dipolo, que es lo único que puede tener el SH . ¿Qué ocurre si mi fármaco se acerca con carga positiva? Pues justo lo contrario: se acercaría con el dipolo negativo, ya que ahí hay una carga positiva que buscar. Es decir, que en ese caso también tendré un ion-dipolo, entre la parte protonada de mi fármaco y el dipolo que tenga mi aminoácido.

Enlace de hidrógeno: dador, aceptor y el caso de las amidas

Ya subiendo en la escala nos aparecen los enlaces de hidrógeno. Cuidado, que ya no lo podemos llamar de ninguna manera «puente de hidrógeno»; en farmacéutica se llama sí o sí «enlace de hidrógeno».

El enlace de hidrógeno se produce entre grupos que tengan un hidrógeno para dar. Es decir, que los dadores van a estar siempre sobre un átomo de oxígeno o sobre un átomo de nitrógeno con un hidrógeno. Y los aceptores van a ser los pares libres que tengan también los átomos de oxígeno o de nitrógeno. Por ejemplo, en una amida, el oxígeno del carbonilo será aceptor de enlace de hidrógeno.

Cuidado con las amidas y con los ésteres, porque el par libre del nitrógeno de una amida, ¿qué va a querer estar haciendo siempre? Resonando. Luego el nitrógeno de las amidas nunca va a ser aceptor, porque prefiere resonar. En general, todo lo que tenga un grupo $-\text{R}$ fuerte al lado no va a ser aceptor, porque necesitaríamos que ese par libre estuviera disponible ahí, y va a preferir estar resonando.

Enlace iónico: ejemplo con la lisina

El siguiente enlace, uno de los más fuertes de los que vamos a ver, es el par iónico o enlace iónico. Aquí tiene que haber un grupo con carga real positiva y otro grupo con carga real negativa. Me da igual que sea la diana la que tenga un ácido carboxílico con carga negativa y mi fármaco venga con carga positiva, que al contrario.

Por ejemplo: en la diana tengo una lisina, que es esta que veis aquí. Si mi fármaco trae una carga negativa, es decir, un grupo ácido, ahí se estará produciendo un enlace iónico.

Enlace iónico reforzado

Y ya el más fuerte de todos es lo que se llama enlace iónico reforzado: esta va a ser la mayor interacción de todas las que vamos a ver en este parcial. Para que se produzca un enlace iónico reforzado tenéis que tener, a la vez y en el mismo sitio de unión, un enlace iónico y un enlace de hidrógeno. Me da igual que ese enlace de hidrógeno sea aceptor o dador.

(Por cierto, hago un paréntesis: acordaos de que en el examen os va a tocar meter dos fármacos en una misma diana y elegir cuál de los dos es más afín a esa diana; es decir, os va a tocar buscar todas las interacciones.)

Entonces, siempre que yo tenga aquí un fármaco: si tiene un hidrógeno que dar, será un enlace de hidrógeno dador, porque lo está dando el fármaco —insisto en que siempre me voy a referir al fármaco—. Por el contrario, si lo que trae mi fármaco es un par libre, entonces puede hacer perfectamente un enlace de hidrógeno aceptor. Es decir, que en todo momento me referiré a lo que hace el fármaco, si dar o aceptar, para ver qué tipo de enlace de hidrógeno forma.

En el enlace iónico reforzado me da igual quién aporte la carga positiva y quién la carga negativa: me da igual que la traiga el fármaco o que la tenga la diana, el enlace es el mismo.

El anillo de ocho miembros: arginina y guanidina

Si os fijáis, cuando antes hemos visto el enlace iónico, el nitrógeno tenía tres cadenas de carbono. Si yo dibujara eso en mi diana, en ese ejemplo debía tener ácido aspártico o ácido glutámico, porque hay un oxígeno con carga negativa, y el fármaco tiene un nitrógeno con tres cadenas de carbono —pensemos que son tres CH₃, da igual; cuando nos ponen una R es porque es una cadena de carbono—. ¿Qué ocurre? Que en este caso solo se puede dar un enlace iónico, porque en el fármaco no hay ningún hidrógeno dador de enlace de hidrógeno. Para tener un enlace de hidrógeno dador necesitáis un NH o un OH.

Fijaos ahora: supongamos que una zona del fármaco es, por ejemplo, una amina. ¿Cómo estará ese fármaco a pH fisiológico? Está claro que protonado, porque para eso es una amina, y todas las aminas van a aparecer protonadas a pH fisiológico. Mirad: por una parte esto es negativo porque tiene tres pares libres. Cuando por una parte tengo diferencia de cargas —es decir, el enlace iónico—, pero a la vez, en el mismo sitio de unión, aparece un enlace de hidrógeno (en este caso dador, porque el hidrógeno lo está aportando el fármaco), entonces tengo un enlace iónico reforzado.

Mucho cuidado ahora con lo que voy a dibujar. ¿Os acordáis de la arginina? La arginina tiene en su cadena lateral tres carbonos —uno, dos y tres— y luego aparece lo más básico que tenemos, que además hemos visto en la tabla: la guanidina. El siguiente carbono tiene un doble enlace, y esos tres nitrógenos que aparecen pintados así son la guanidina. Está claro que, a pH fisiológico, el más básico —siempre el del doble enlace— aparecerá protonado.

Si ahora mi fármaco, en esta zona de mi diana —que como siempre nos aparecerá en forma de nube—, viene con un grupo ácido, por una parte tendremos, como hemos dicho, la diferencia de cargas, es decir, el enlace iónico. Y, además, en ese mismo nitrógeno, fijaos que tenéis un enlace de hidrógeno; ahora el fármaco lo está aceptando. ¿Veis que aquí tendré un enlace iónico reforzado? Pues, además, por otro lado se nos forma otro enlace de hidrógeno aceptor.

Esto es lo más fuerte que os vais a encontrar en cuanto a unión en este parcial: un enlace iónico reforzado que además tiene un enlace de hidrógeno —me da igual que sea dador o aceptor, porque nos puede pasar al contrario, y ahora os dibujo el caso contrario—. El caso es que aquí se forma lo que se llama un anillo de ocho miembros. Fijaos que aquí tenemos ocho átomos implicados en el enlace. Los átomos son los siguientes: aquí, uno; con este átomo, dos; este oxígeno, tres; el nitrógeno, cuatro; el hidrógeno, cinco; el nitrógeno, seis; este carbono, siete; y este nitrógeno, ocho.

Tener esto —el enlace iónico reforzado— más un enlace de hidrógeno adicional, en un anillo de ocho miembros, es lo más fuerte que vamos a ver en este parcial.

El mismo concepto con la amidina

En realidad, como aminoácido sería la arginina; no hace falta tener una guanidina, con que —y esto es habitual— vuestro fármaco tenga esto, que es una amidina, también se os va a formar esta misma unión.

Quiero decir que ahora es el ácido aspártico, por ejemplo, el que me va a dar esto. Y si ahora viene un fármaco con una amidina —una amidina es un carbono con doble enlace a nitrógeno, más una amina—, he metido ahí arriba esto que acabo de pintar. Esto es una amidina, que a pH fisiológico se va a encontrar protonada.

Aquí nos va a pasar exactamente igual: por un lado, enlace iónico, con los tres pares libres que tiene el oxígeno; y un enlace de hidrógeno, que ahora es dador por parte del fármaco. Es decir, que ahí ya tenéis un enlace iónico reforzado. Pero es que, además, por otro lado tengo un enlace de hidrógeno dador adicional. ¿Veis la amidina? De nuevo tengo un anillo de ocho miembros.

Mirad: este hidrógeno, uno; oxígeno, dos; carbono, tres; oxígeno, cuatro; nitrógeno, cinco; hidrógeno, seis; este carbono, siete; y aquí, ocho. Es decir, que aquí tengo, además, este enlace de hidrógeno. Lo más fuerte, la interacción mayor que nos vamos a encontrar durante todo el parcial, va a ser esta.

Cierre: cómo será el examen

Entonces, en general, lo que yo voy a buscar siempre es tener mayor número de fuerzas intermoleculares entre la diana y el fármaco, y mayor fuerza en cada enlace.

En el examen, creo que Pilar os va a dar una diana (o dos) con los aminoácidos que ella quiera, y os va a dar dos fármacos que tendréis que colocar ahí y buscarles todas las interacciones posibles. Los fármacos se pueden girar; en cuanto a si los elegimos nosotros o nos los da ella, normalmente los da ella. No recuerdo bien cómo fue el examen del año pasado, si fue en papel o no.

De momento, poco más: ya sí que os tenéis que saber todos los aminoácidos, todas las cadenas laterales y todas las fuerzas de interacción que hemos visto hoy. Venga, por la semana que viene, más. Buen fin de semana.

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.